

27. hét - TANANYAG

Aktív szűrők műveleti erősítőkkel

Mérnöki idézet

„A mérés csak akkor értékes, ha a jelből ki tudjuk szűrni a zavarokat.”

A világ nagy kérdése

Miért mér egy érzékelő néha hibás értéket? Sok esetben nem az érzékelő hibás, hanem a jelre szuperponálódó elektromos zaj okozza az eltérést.

A hét célja

Az aktív szűrők működésének megismerése, az aluláteresztő és felüláteresztő szűrők felépítése, valamint a vágási frekvencia gyakorlati jelentőségének megértése.

Biztonsági perc

A kapcsolást mindig kikapcsolt tápegység mellett építsd át. Ellenőrizd a műveleti erősítő tápfeszültségét, a kondenzátorok polaritását és a mérővezetékek helyes csatlakoztatását.

Elméleti alapok

A szűrők meghatározott frekvenciákat átengednek, másokat csillapítanak. Az aktív szűrők műveleti erősítőt is tartalmaznak, ezért erősítésre és pontosabb frekvencia-karakterisztikára is képesek.

Alul- és felüláteresztő

Az aluláteresztő az alacsony frekvenciákat engedi át, a magasakat csillapítja. A felüláteresztő ennek ellenkezője. Gyakori alkalmazásuk a zajszűrés és a jelfeldolgozás.

Vágási frekvencia

A vágási frekvencia az a pont, ahol a jel amplitúdója az eredeti érték 70,7%-ára csökken, ami -3 dB-nek felel meg.

Gyakorlati alkalmazások

PLC analóg bemenetek, nyomás- és hőmérséklet-érzékelők, frekvenciaváltók, hangtechnika és orvosi műszerek.

Laborfeladat

Építs LM358 műveleti erősítővel aktív aluláteresztő szűrőt. Mérd meg a bemeneti és kimeneti jelet különböző frekvenciákon függvénygenerátor és oszcilloszkóp segítségével.

Számítási példa

$R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$. A vágási frekvencia: $f_c = 1/(2\pi RC) \approx 159 \text{ Hz}$.

Magyar büszkeségeink - Bay Zoltán

Bay Zoltán a magyar radartechnika és elektronika kiemelkedő alakja volt. A Holdról visszaverődő radarjelek kimutatásánál a zajszűrés kulcsszerepet játszott.

Műhelytitok

Az ipari hibák jelentős részét nem a szenzor hibája, hanem a zajos jel okozza. Egy megfelelően megtervezett aktív szűrő sok esetben megszüntetheti a problémát.

IAP Mesterfeladat

Tervezz aktív aluláteresztő szűrőt egy 0–10 V-os nyomásérzékelő jeléhez úgy, hogy a nagyfrekvenciás zajokat csökkentse, de a lassú jelváltozásokat torzítás nélkül továbbítsa.

Előzetes - 28. hét

Műveleti erősítő's erősítőkapcsolások: invertáló és nem invertáló erősítők, visszacsatolás, erősítés számítása és laboratóriumi mérések.